

AI 활용 기술 문서 — AIDungeon

AI 활용 기술 설명

작성일: 2026-08-10

저장소: <https://github.com/RVF1025/AIDungeon>

플레이(웹): <https://rvf1025.github.io/AIDungeon/>

플레이 영상: <https://youtu.be/NKwZPFdqlUY>

1. 게임 소개

플레이어의 전투 스타일을 실시간으로 관측하고, 그에 맞춰 적 구성·전장·갈림길을 설계하며, 성격을 가진 AI 디렉터가 그 판단을 캐릭터의 목소리로 해설·평가하는 탐다운 2D 로그라이크.

AI는 부가 연출이 아니라 게임 진행의 축이다. 매 층 무엇과, 어떻게, 어디서 싸울지, 그리고 어떤 갈림길을 마주할지가 플레이어의 직전 행동을 읽은 결과로 바뀐다.

2. 핵심 설계 — 하이브리드 AI 구조

가장 중요한 기술적 판단은 LLM이 잘하는 영역과 못하는 영역을 나눈 것이다.

개발 중 실측 결과, LLM(Gemini)은 수치 기반 밸런스 결정(어떤 적을 몇 마리, 난이도 몇 배)을 이따금 틀렸다. 예를 들어 원거리 플레이어에게 원거리 적을 붙이는 등 카운터가 어긋났다. 반면 캐릭터 대사·톤·평가 같은 자연어 영역은 탁월했다. 그래서 역할을 둘로 나눴다.

레이어	담당 코드	결정하는 것	특성
결정론 정책	DirectorPolicy, EnemySpawner, ForkArchetypes	적 구성·전장·난이도·정예·갈림길 유형과 가중치	항상 일관, 0ms, 비용 0, 설명 가능
생성형 AI	GeminiDirectorClient + 3 페르소나	갈림길 평가·전투 진입·??? 정체 공개 대사, 성격·톤	캐릭터성, 다양성, 플레이어를 읽는 말투

게임 밸런스에 영향을 주는 숫자는 항상 검증된 코드가 소유하므로 밸런스가 절대 깨지지 않고, LLM은 사람이 가장 매력을 느끼는 캐릭터 상호작용에만 집중한다. 신뢰성과 표현력을 동시에 잡은 구조다.

```
[플레이어 전투]
| 근접/원거리 사용, 교전 거리, HP를 관측(BehaviorLogger)
v
[PlayerProfile] meleeRatio · aggression · avgHpPct
|
+--> [결정론 정책] -- 적 구성 · 전장 · 난이도 · 정예 · 갈림길 유형/가중치
|
+--> [생성형 AI(Gemini)] -- 성격 있는 디렉터가 상황을 읽고 갈림길/전투/??? 를 해설(구조화 JSON)
|
v
[화면] 초상 + 대사(톤별 표정) + 갈림길 카드
```

3. 플레이어 행동 관측 — BehaviorLogger

매 층 동안 플레이어를 관측해 3개 지표로 압축한다(BuildProfile).

- $\text{meleeRatio} = \text{근접 데미지} / \text{총 데미지}$ (1이면 근접만, 0이면 원거리만)
- $\text{aggression} = \text{적 근처(교전 반경 내)에 머문 시간} / \text{전투 시간}$
- $\text{avgHpPct} = \text{층 동안 평균 HP 비율}$

이 세 값이 이후 모든 AI 판단의 입력이 된다.

4. 결정론 디렉터 정책 — DirectorPolicy

플레이어를 카운터하도록 전술을 규칙으로 매핑한다.

적 구성(composition) $\leftarrow$ meleeRatio

조건	구성	의도
$\text{meleeRatio} \geq 0.6$	kiter_pack (원거리 다수)	근접 플레이어를 사거리 밖에서 농락
$\text{meleeRatio} \leq 0.4$	rusher_pack (빠른 근접)	원거리 플레이어를 압박
$\text{aggression} \geq 0.7$	tank_bait (탱커 미끼)	저돌형을 미끼로 유인
그 외	balanced	균형

전장(topology) $\leftarrow$ aggression (짝수 층은 cover $\rightarrow$ open $\rightarrow$ encircle $\rightarrow$ corridor 순환으로 다양성 보장)

조건	전장	배치
$\text{aggression} \geq 0.65$	open (개활지)	넓게 분산
$\text{aggression} \leq 0.35$	encircle (포위)	플레이어 주위 링, 탱커 제외
$\text{meleeRatio} \leq 0.4$	cover (엄폐)	기동 뒤 사선 차단
그 외	corridor (통로)	근접 제외, 탱커(앞)·원거리(뒤) 세로 열 진형

난이도 $\leftarrow \text{avgHpPct} + \text{층수}$: 기본 Lerp(0.8, 1.3, avgHpPct)에 층당 +0.03을 더하고 유형 배수를 곱해 상한 2.0으로 클램프(FloorScaledDifficulty). 체력이 넉넉할수록, 깊이 들어갈수록 어려워진다.

직전 층과 같은 구성/전장이 연속되지 않도록 밀어내는 규칙으로 매 층이 새롭게 느껴지도록 한다.

EnemySpawner가 이 결정을 실제 스폰과 배치로 변환한다.

5. 갈림길 설계 — ForkArchetypes (성격·상황 가중치)

스테이지 클리어 시 2~3개의 갈림길을 제시한다. 선택지 유형과 수치는 코드가 소유(밸런스 보장)하고, 어떤 유형을 낼지는 성격·상황 가중치로 뽑는다.

유형	효과
일반 전투	표준 난이도
정예 전투	정예 몬스터(강화 소수) + 클리어 보상(보물상자)
휴식 공간	전투 없이 체력 40% 회복
???	진입 시 무작위 해석: 정예 매복 / 다수전투(적 떼) / 보물 / 회복

성격이 선택지 등장 확률을 좌우한다.

- 휴식: 체력이 낮을수록 확률 상승, 귀족 $\times 1.6$ (자비) · 처형자 $\times 0.35$ (냉혹), 연속 등장 금지
- 정예: 처형자 $\times 2.0$ (강적 선호)
- ??? : 광대 $\times 2.5$ (예측불가 선호)

정예 몬스터는 정예 방(및 ??? 정예 매복)에서만 등장하되 그 방에서는 비중이 높다. ??? 의 무작위 결과는 모두 리스크/리턴형이며, 보물·회복은 전투 없이 지나가고 정예 매복·다수전투는 그에 맞는 전투로 이어진다.

6. 생성형 AI 레이어 — Google Gemini

6.1 모델·인프라

- 모델: gemini-3.5-flash-lite — 응답 약 1초, 무료 한도 여유(실측). 실시간 게임에 적합.
- 프록시: Vercel 서버리스 함수를 경유. API 키를 클라이언트에 노출하지 않고 서버 시크릿으로만 주입하며 CORS를 처리한다(WebGL 빌드에 키가 포함되지 않음).
- 구조화 출력: responseType application/json + responseSchema로 항상 정해진 JSON만 받는다. temperature 0.6.
- 비동기·논블로킹: UnityWebRequest 코루틴. 실패·타임아웃 시 즉시 로컬 폴백 대사로 대체돼 게임이 멈추지 않는다.

6.2 3인 디렉터 페르소나 (런마다 1인 배정)

각 페르소나의 말투(voice)가 시스템 프롬프트에 주입되어 모든 대사의 목소리를 통일한다. 감정(tone)별 초상 4종(비웃음/감탄/걱정/무표정)을 함께 준비해 대사 톤에 맞춰 표정을 바꾼다.

오만한 귀족 : 우아하고 정중하지만 상대를 깔보는 존댓말(~하시는군요, ~드리죠). 냉소적이고 여유롭다.
광기의 어릿광대 : 들뜨고 장난스러운 반말로 노래하듯 톡톡 튀게(히히, ~할까?). 예측 불가하고 짓궂다.
처형자 : 짧고 무겁고 위압적인 명령조·고어체. 감정을 아끼며 으르렁댄다. 문장이 짧다.

6.3 AI가 생성하는 대사 (라이브 게임 루프)

갈림길이 뜨는 순간, 아래 세 종류의 대사를 한꺼번에 병렬로 미리 요청한다. 플레이어가 카드를 읽고 고르는 사이에 응답이 도착하므로, 무엇을 고르든 대기 없이 그 상황에 맞는 대사가 즉시 나온다.

(A) 갈림길 평가 — 제시된 선택지를 보고 디렉터가 성격대로 한 문장 논평한다. 수치를 서술로 변환한 직전 전투 요약(근접/원거리 편중, 공격성, 체력 소모)을 근거로, 가장 두드러진 점을 골라 언급한다. 휴식·보물 같은 비전투 노드를 막 지났을 때는 전투 재평가 대신 그 사건에 반응하고 다음 선택을 조언한다.

갈림길 평가 시스템 프롬프트(요지):

스테이지 클리어 후 제시된 갈림길을 당신 성격으로 한 문장 평가/논평하라.
직전 전투 요약(스타일/공격성/체력)을 폭넓게 반영하되 체력만 반복하지 마라.
한 가지 공격만 치우쳤으면 꼬집어도 좋고, ??? 선택지가 있으면 호기심 힌트를 흘려도 좋다.
'최근 사건'(휴식·보물)이 명시되면 전투 평가 대신 그에 반응하며 다음 선택을 조언하라.
방·지형·위치·공간은 언급 금지. 40자 이내 한 문장. 마침표/물음표/느낌표로 끝맺는다.

(B) 전투 진입 대사 — 다음 전투의 적 구성을 은근히 암시하는 진입 한마디. 선택지별(일반/정예)로 미리 요청해 두고 고른 것을 사용한다. 도발(taunt) 톤은 정예 방에서만 허용된다.

(C) ??? 정체 공개 — 갈림길 시점에 ???의 결과를 미리 굴러, 그 정체를 페르소나 말투로 분명히 알리는 대사를 함께 선요청한다. 예: 귀족 "정예 몬스터를 준비했습니다." / 광대 "짜잔! 정예 몬스터야!"

응답 스키마는 세 경우 모두 `{ line: string, tone: "taunt"|"impressed"|"concern"|"neutral" }` 이다. 인트로·갈림길 유도 문구·각종 폴백은 페르소나별 로컬 대사 풀에서 즉시 출력한다(API 불필요).

7. 신뢰성 엔지니어링 (가드레일)

LLM은 지시를 가끔 어긴다. 그래서 출력 후처리로 안전망을 겹겹이 뒀고, 화면에는 항상 일관된 결과만 나간다.

- 공간어 필터(MentionsSpace): 대사는 방·지형을 묘사하지 않는 정책. 통로·엄폐물·기둥·포위 등 공간어가 새어 나오면 같은 톤의 페르소나 로컬 대사로 조용히 교체.
- 도발 게이팅: taunt 톤은 정예급 강적이 등장하는 방에서만 허용. 그 외에서 도발이 나오면 체력 상황에 맞는 톤으로 강등. 감탄(impressed)은 회고성이라 갈림길 평가에서만 쓴다.
- 정체 보장·폴백: ??? 정체 공개는 코드가 굴린 결과를 근거로 하며, AI가 흐리거나 실패하면 페르소나별 로컬 공개 문구(3종)로 대체해 정체가 항상 분명히 드러난다.
- JSON·값 검증: 파싱 실패, 잘못된 tone, 빈 대사, 타임아웃은 즉시 코드 기본값/성향 대사로 대체.
- 프롬프트 프라이밍 회피: "X를 쓰지 마라"처럼 금지어를 직접 부르면 오히려 모델이 그 단어를 꺼내는 현상을 관측하여, 금지어를 이름으로 언급하지 않고 규칙화.

8. 외부 에셋 / 오픈소스 출처 및 라이선스

항목	용도	출처	라이선스
Kenney Tiny Dungeon 타일셋	바닥/벽/몬스터/아이템 스프라이트	kenney.nl	CC0 1.0 (퍼블릭 도메인)
나눔고딕(Nanum Gothic)	한글 UI 폰트(TMP 정적 아틀라스)	Naver	SIL Open Font License 1.1
Unity 6.3 (6000.3.x)	게임 엔진	Unity Technologies	개인/무료 라이선스
TextMeshPro	텍스트 렌더링	Unity 패키지	Unity Companion License
Google Gemini API (gemini-3.5-flash-lite)	AI 디렉터 대사 생성	Google	API 이용약관
Vercel	API 키 보호용 서버리스 프록시	Vercel	무료 티어
GitHub Pages	웹 빌드 배포	GitHub	—

AI 생성 에셋: 디렉터 초상(감정별 4종 × 3 페르소나)은 Google Gemini 이미지 생성으로 제작하여 사용했다.

9. 개발에 사용한 AI 도구

- Claude Code (Claude Opus, Anthropic) — 코드 구현·리팩터링·디버깅 페어프로그래밍 전반.
- Google Gemini — (런타임) 인게임 AI 디렉터, (제작) 디렉터 초상 이미지 생성.

모든 AI 생성 코드·에셋은 사람이 검토·수정·통합했으며, 게임 밸런스에 영향을 주는 로직은 결정론 코드로 직접 구현·검증했다.

부록 A. 관련 소스 파일

파일	역할
Assets/Scripts/Game/BehaviorLogger.cs	플레이어 행동 관측 → PlayerProfile
Assets/Scripts/AIDirector/DirectorPolicy.cs	결정론 전술·난이도 매핑
Assets/Scripts/AIDirector/ForkArchetypes.cs	갈림길 유형·성격 가중치·??? 해석
Assets/Scripts/AIDirector/GeminiDirectorClient.cs	Gemini 요청·프롬프트·구조화 파싱·가드레일
Assets/Scripts/AIDirector/DirectorPersona.cs	3 페르소나 말투·로컬 대사
Assets/Scripts/Game/EnemySpawner.cs	결정을 실제 스폰·배치로 변환
Assets/Scripts/Game/RoomManager.cs	층 루프·갈림길 흐름 오케스트레이션